

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине Построение и анализ алгоритмов

Студент гр. 4343

Румянцев И.В.

Преподаватель

Жангиров Т.Р.

Санкт-Петербург

2026

Задание

1. Поиск всех вхождений шаблона в текст

Реализуйте алгоритм КМП и с его помощью для заданных шаблона P ($|P| \leq 25000$) и текста T ($|T| \leq 5000000$) найдите все вхождения P в T .

Вход:

- Первая строка — P
- Вторая строка — T

Выход: индексы начал вхождений P в T , разделённые запятой; если P не входит в T , то вывести -1.

Тестовые данные: Входные данные: ab, abab Выходные данные: 0,2

2. Проверка, является ли одна строка циклическим сдвигом другой

Заданы две строки A ($|A| \leq 5000000$) и B ($|B| \leq 5000000$). Определить, является ли A циклическим сдвигом B (это значит, что A и B имеют одинаковую длину и A состоит из суффикса B , склеенного с префиксом B). Например, defabc является циклическим сдвигом abcdef.

Вход:

- Первая строка — A
- Вторая строка — B

Выход: Если A является циклическим сдвигом B , то индекс начала строки B в A ; иначе вывести -1. Если возможно несколько сдвигов, вывести первый индекс.

Тестовые данные: Входные данные: defabc, abcdef Выходные данные: 3

Описание алгоритма

1. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта (КМП)

Основная идея:

1. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта (КМП)

Основная идея: КМП позволяет найти все вхождения строки-образца P в строку-текст T за линейное время $O(|P| + |T|)$. В отличие от наивного алгоритма, КМП не откатывает указатель по тексту назад при несовпадении, а использует заранее вычисленную информацию об образце — префикс-функцию.

Префикс-функция: Для строки P длины m префикс-функция $\pi[i]$ ($0 \leq i < m$) — это длина наибольшего собственного префикса строки $P[0..i]$, который также является её суффиксом.

Вычисление префикс-функции за $O(m)$:

1. Создаём массив π длиной m , где m — длина строки P .
2. Устанавливаем $\pi[0] = 0$ (для первого символа всегда 0).
3. Для каждого индекса i от 1 до $m-1$ выполняем следующие шаги:
 - Запоминаем значение $j = \pi[i-1]$ (это длина предыдущего найденного префикса-суффикса).
 - Пока $j > 0$ и текущий символ $P[i]$ не равен символу $P[j]$ (то есть не можем продолжить текущий префикс), выполняем откат: присваиваем $j = \pi[j-1]$. Это позволяет найти меньший префикс, который можно попробовать продолжить.

- После выхода из цикла проверяем: если $P[i]$ равен $P[j]$, то увеличиваем j на 1 (продлеваем найденный префикс).
- Записываем $\pi[i] = j$.

Поиск вхождений: Используя префикс-функцию, проходим по тексту T один раз, поддерживая текущую позицию j в образце. При несовпадении откатываем j через $\pi[j-1]$ без отката i .

Поиск вхождений:

Используя префикс-функцию, проходим по тексту T один раз, поддерживая текущую позицию j в образце. При несовпадении откатываем j через $\pi[j-1]$ без отката i .

2. Задача 1. Поиск всех вхождений шаблона в текст.

Алгоритм:

1. Вычислить префикс-функцию для шаблона P .
2. Инициализировать $j = 0$ (текущая позиция в образце).
3. Для каждого символа $T[i]$ (i от 0 до $|T|-1$):
 - Пока $j > 0$ и $T[i] \neq P[j]$: $j = \pi[j-1]$
 - Если $T[i] = P[j]$: $j = j + 1$
 - Если $j = |P|$: найдено вхождение на позиции $i - |P| + 1$; затем $j = \pi[j-1]$ для продолжения поиска
4. Если вхождения найдены, вывести их через запятую. Иначе вывести -1.

3. Задача 2. Проверка циклического сдвига.

Алгоритм:

1. Если $|A| \neq |B| \rightarrow$ вернуть -1.
2. Если $|A| = 0 \rightarrow$ вернуть 0.
3. Построить строку $AA = A + A$.
4. С помощью КМП найти первое вхождение B в AA .
5. Если позиция $< |A|$, вернуть её. Иначе вернуть -1.

Оценка сложности для обеих задач:

Временная сложность:

- Задача 1: $O(|P| + |T|)$
- Задача 2: $O(|A| + |B|)$

Сложность по памяти:

- $O(|P|)$ для префикс-функции в задаче 1
- $O(|B|)$ для префикс-функции в задаче 2

Тестирование:

Входные данные	Выходные данные	Комментарий
Задача 1: P; T	Вхождения	Пояснение
ab; abab	0,2	Базовый тест из условия
aba; abacaba	0,4	Перекрывающиеся вхождения
aaa; aaaaa	0,1,2	Три перекрывающихся вхождения
abc; def	-1	Шаблон не найден
a; aaaa	0,1,2,3	Шаблон из одного символа
aaaa; a	-1	Шаблон длиннее текста
abcabc; abc	0,3	Два непересекающихся вхождения
abcdef; abcdef	0	Шаблон равен тексту
Задача 2: A; B	Индекс	Пояснение
defabc; abcdef	3	Базовый тест из условия
abcdef; defabc	3	Обратный сдвиг
abc; abc	0	Полное совпадение
abc; acb	-1	Не является циклическим сдвигом
abc; bca	1	Сдвиг на 1 позицию

abc; cab	2	Сдвиг на 2 позиции
abc; ab	-1	Разные длины
""; ""	0	Обе пустые строки

Вывод

В ходе лабораторной работы реализованы две задачи с использованием алгоритма Кнута-Морриса-Пратта:

1. Поиск всех вхождений шаблона в текст — алгоритм находит все позиции, где шаблон встречается в тексте, за линейное время $O(|P| + |T|)$. Преимущество КМП перед наивным алгоритмом — отсутствие откатов по тексту, что особенно важно при больших размерах входных данных.

2. Проверка циклического сдвига — задача сводится к поиску одной строки в конкатенации другой строки с самой собой ($A+A$). Благодаря КМП поиск выполняется за $O(|A| + |B|)$.

Ключевым элементом обеих задач является префикс-функция, которая позволяет эффективно откатывать позицию в образце при несовпадении, сохраняя уже проверенную информацию о совпавших частях.